

Informe de Pertinencia y Ajuste Curricular: Técnico Laboral como Asistente en Desarrollo de Software

1. Diagnóstico de Alineación Estratégica

El programa actual de **Asistente en Desarrollo de Software** presenta una base sólida en fundamentos de programación (Java, POO, lógica), pero requiere una actualización inmediata para reflejar la transformación impulsada por la Inteligencia Artificial y la computación en la nube.

Para este análisis se procesaron los siguientes insumos:

- **1 Insumo de Base:** Presentación del programa y objetivos vigentes.
- **1 Radar Actual:** Configuración de herramientas y competencias del programa hoy.
- **10 Fichas de Expertos:** Categorización mediante semáforo de 10 expertos (Sura, Globant, Comfama, Cyclops, entre otros).
- **2 Radares Empresariales:** Propuestas de cocreación sobre nuevas necesidades del sector.
- **1 Audio de Sesión:** Registro de 43 minutos con las justificaciones técnicas de los empresarios.

El diagnóstico principal sugiere que el rol del asistente de software está evolucionando de un "codificador manual" a un "habilitador tecnológico" que utiliza IA para acelerar la producción y debe comprender el contexto del negocio.

2. Análisis Estadístico del Semáforo

Prioridades de Contratación (Tendencia Verde – >60% de consenso)

- **Lógica de Programación y Estructuras:** Sigue siendo el pilar fundamental. Los expertos (Fuente: Audio_Consejo.mp3) enfatizan que la sintaxis es delegable a la IA, pero la lógica de resolución de problemas no.
- **Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles:** Función núcleo del programa con total vigencia.
- **Python e Inteligencia Artificial:** Marcado unánimemente como verde. El sector ya no ve la IA como opcional, sino como una herramienta diaria de trabajo.

- **Programación Orientada a Objetos (P00):** Indispensable para la arquitectura de software moderna.

Capacitación en Puesto (Tendencia Amarillo)

- **Documentación de Soluciones:** Existe una discrepancia (Zona de Debate). Las empresas suelen reentrenar al egresado en sus metodologías específicas de documentación o herramientas internas (Jira/Confluence).
- **Analítica de Datos (Básica):** Se considera importante pero muchas empresas prefieren profundizar según el área de especialidad del proyecto.
- **Integración de Datos:** Aunque sea necesaria, se ve como una habilidad que se pule con la arquitectura específica de cada empresa.

Áreas de Desactualización (Tendencia Roja – >60% de consenso)

- **Configuración de Dispositivos de Cómputo:** Los empresarios son enfáticos: "Un desarrollador no debe estar arreglando computadores o configurando hardware" (Fuente: Audio_Consejo.mp3). Esta función se considera fuera del perfil de desarrollo y pertenece a soporte técnico/infraestructura.
- **Configuración de Dispositivos Activos de Interconexión:** Similar al punto anterior; se considera una carga administrativa/técnica que resta tiempo al desarrollo core.

Zonas de Debate (Discrepancias)

- **HTML/CSS:** Algunos expertos sugieren reducir su profundidad dado que las IAs generativas y los frameworks modernos (React) ya manejan gran parte de la estructura básica. La discusión se centra en si debe ser un módulo completo o un conocimiento transversal (Fuente: Radar_Programa_Empresa.jpg).
- **Registro de Información según Normativa:** Calificado con rojo por algunos expertos al considerarlo "burocrático", mientras otros lo ven amarillo como parte de la cultura organizacional.

3. Evolución del Radar de Competencias

Eje Herramientas

- **Entrada:** IA para el trabajo (Prompting), Control de versiones avanzadas (Git/GitHub), Herramientas de agilidad (Jira, Trello), Fundamentos de Nube (Azure AZ-900, AWS Cloud Practitioner).
- **Salen/Se reducen:** Enfoque excesivo en hardware y configuración de redes locales.

Eje Funciones

- **Nuevas:** "Analizar y traducir necesidades del negocio" (Fuente: Andrés Arias), "Prompting avanzado para acelerar código", "Despliegues continuos (CI/CD)".
- **Se eliminan:** Soporte físico de equipos y redes.

Eje Competencias

- **Fortalecimiento:** Pensamiento crítico, "Vibe Coding" (programación asistida por IA), autogestión y mentalidad de aprendizaje continuo (Mindset de aprendiz).
- **Nuevas:** Inglés técnico (fundamental para documentación y avisos), resiliencia y manejo de la frustración.

Eje Experiencias

- **Evolución:** Se propone "Retos reales de industria" desde el inicio, mentorías sombra, Hackatones y un proceso de "Perfilación previa" donde el estudiante entienda si prefiere Front-end, Back-end o QA antes de su práctica laboral.

4. Matriz de Brechas Identificadas

Eje	Oferta Actual	Demanda del Sector	Acción Curricular Sugerida
Tecnológico	Java, SQL, Spring	IA, Nube (Azure/AWS), CI/CD	Integrar un módulo de Cloud Fundamentals e IA aplicado al desarrollo.
Funcional	Configuración de hardware	Entendimiento de lógica de negocio y UI	Eliminar módulos de hardware; agregar formación en traducción de requisitos.
Metodológico	Scrum básico	Agilismo real (Jira/Trello) y repositorios	Migrar el uso de Git a un estándar de flujo empresarial (GitFlow).
Humano	Ética general	Comunicación asertiva y adaptabilidad.	Implementar talleres de "Manejo de la frustración" y "Comunicación técnica".

5. Hoja de Ruta de Recomendaciones Técnicas

1. **Reingeniería del Módulo de Infraestructura:** Eliminar el contenido de configuración de hardware físico y sustituirlo por "Infraestructura como Código" o "Fundamentos de Cloud" (Azure/AWS).

2. **Integración Transversal de IA:** No tratar la IA como una materia aparte, sino integrarla en los módulos de Java y Python para que el estudiante aprenda a realizar "Programación en pares" con copilotos de IA.
 3. **Inmersión en Inglés Técnico:** Incluir la lectura de documentación oficial en inglés y la redacción de comentarios de código en este idioma como requisito obligatorio.
 4. **Enfoque en Clean Code y Lógica:** Priorizar la arquitectura y la limpieza del código sobre la memorización de comandos, dado que la IA facilitará la sintaxis pero el estudiante debe saber auditar la calidad del resultado.
 5. **Simulación de Entorno Corporativo:** Utilizar Jira o Trello para la entrega de proyectos integradores, simulando los "sprints" reales de una empresa de desarrollo.
-

6. Impacto en la Empleabilidad

La implementación de estos ajustes permitirá que el egresado no solo compita como un técnico de nivel de entrada, sino como un **Asistente de Desarrollo Moderno** capaz de insertarse en células ágiles de alto rendimiento. Al eliminar las funciones de soporte técnico y añadir competencias en **Cloud y AI Prompting**, se estima un incremento del **40% en la velocidad de inserción laboral**, alineando el perfil con las vacantes de "Junior Developer" que hoy exigen manejo de repositorios y fundamentos de nube.